ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ 2021

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Α.Ο.Θ.)

ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ – ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Το κύριο χαρακτηριστικό των οικονομικών αγαθών είναι ότι βρίσκονται σε περιορισμένες ποσότητες σε σχέση με τις ανάγκες που ικανοποιούν.

Σωστό — Σελ. 11.

«Το κύριο χαρακτηριστικό των οικονομικών αγαθών είναι ότι βρίσκονται σε περιορισμένες ποσότητες σε σχέση με τις ανάγκες που ικανοποιούν.»

β. Ο όρος οικονομικό κύκλωμα χαρακτηρίζει το σύνολο των σχέσεων που δημιουργούνται μεταξύ των βασικών μονάδων ενός οικονομικού συστήματος.

Σωστό — Σελ. 23.

«Ο όρος οικονομικό κύκλωμα χαρακτηρίζει το σύνολο των σχέσεων που δημιουργούνται μεταξύ των βασικών μονάδων ενός οικονομικού συστήματος.»

γ. Το σφάλμα σύνθεσης συμβαίνει, όταν δεχόμαστε ότι εκείνο το οποίο ισχύει για τα άτομα δεν ισχύει αναγκαστικά και για το σύνολο της οικονομίας.

Λάθος — Σελ. 133.

«Το σφάλμα σύνθεσης συμβαίνει, όταν δεχόμαστε ότι εκείνο το οποίο ισχύει για τα άτομα ισχύει αναγκαστικά και για το σύνολο της οικονομίας.»

Μπένος 2026

δ. Οι εμπορικές τράπεζες, για να καλύψουν το κόστος λειτουργίας τους (μισθούς υπαλλήλων, ενοίκια, ηλεκτρικό ρεύμα, τόκους καταθέσεων κ.τ.λ) και να έχουν κέρδος, χορηγούν δάνεια με μεγαλύτερο επιτόκιο από αυτό των καταθέσεων.

Σωστό — Σελ. 153.

«Οι εμπορικές τράπεζες, για να καλύψουν το κόστος λειτουργίας τους (μισθούς υπαλλήλων, ενοίκια, ηλεκτρικό ρεύμα, τόκους καταθέσεων κτλ.) και να έχουν κέρδος, χορηγούν δάνεια με μεγαλύτερο επιτόκιο από αυτό των καταθέσεων.»

ε. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) συμπεριλαμβάνει την αξία των αγαθών και υπηρεσιών της παραοικονομίας.

Λάθος — Σελ. 143.

«Το Α.Ε.Π. δεν συμπεριλαμβάνει την αξία των αγαθών και υπηρεσιών της παραοικονομίας.»

Μονάδες 15

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω προτάσεις και, δίπλα στον αριθμό, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1. Για την παραγωγή 80 μονάδων του αγαθού Ψ θυσιάζονται 40 μονάδες του αγαθού Χ. Το κόστος ευκαιρίας του αγαθού Ψ σε όρους του αγαθού Χ είναι:

α. 0,5

β. 2,5

γ. 2

δ. 4

Σωστή απάντηση: α — Σελ. 21.

$KE_{(\Psi \to X)} = \frac{\Delta X}{\Delta \Psi} = \frac{40}{80} = 0{,}5$ μονάδες Χ θυσιάζονται για να παραχθεί μία επιπλέον μονάδα Ψ.

Μπένος 2026

2. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) είναι:
α. Η συνολική αξία των τελικών υπηρεσιών που παράγονται σε μία χώρα.
β. Η συνολική αξία των τελικών αγαθών που παράγονται σε μία χώρα.
γ. Η συνολική αξία σε χρηματικές μονάδες των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία χώρα σε ένα έτος.
δ. Η συνολική αξία σε χρηματικές μονάδες των ενδιάμεσων αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία χώρα σε ένα έτος.

Σωστή απάντηση: γ — Σελ. 134.
«Με άλλα λόγια το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) είναι η συνολική αξία σε χρηματικές μονάδες των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μια χώρα σ' ένα συγκεκριμένο έτος.»

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β
Β1. α) Να περιγράψετε τη λειτουργία του χρήματος ως μονάδα μέτρησης αξίας (μον. 8) και ως μέσο διατήρησης αξιών (μον. 10).

(Να αναφέρετε από ένα παράδειγμα για καθεμία από τις παραπάνω δύο λειτουργίες του χρήματος).

Σελ. 152.
Μονάδα μέτρησης αξίας
Η ζήτηση και η προσφορά διαμορφώνουν στην αγορά την τιμή ενός αγαθού σε χρηματικές μονάδες. Έτσι η αξία κάθε προϊόντος εκφράζεται σε χρηματικές μονάδες. Για παράδειγμα, η αξία ενός μολυβιού είναι 0,5 ευρώ, ενός τετραδίου 2 ευρώ κτλ., το ευρώ, δηλαδή, γίνεται το μέτρο της απόλυτης αξίας των αγαθών. Μπορούμε επίσης με το χρήμα να προσδιορίσουμε την αξία ενός αγαθού σε σχέση με την αξία ενός άλλου, δηλαδή τη σχετική αξία των αγαθών. Στο παράδειγμά μας η σχετική αξία ενός τετραδίου είναι 4 μολύβια $(4 \cdot 0{,}5 = 2)$.

Μπάνος 2026

Μέσο διατήρησης αξιών

Εφόσον το χρήμα είναι μέτρο της απόλυτης αξίας των αγαθών, ο κάτοχος χρήματος μπορεί να διαθέτει τμηματικά μέρος των χρημάτων του για την αγορά αγαθών. Παράδειγμα: Έστω ένας παραγωγός σιταριού σε μια οικονομία που δε χρησιμοποιεί χρήμα. Ο παραγωγός είναι υποχρεωμένος να διατηρεί σε αποθήκες την ετήσια παραγωγή σιταριού και να τη διαθέτει τμηματικά, ανταλλάσσοντάς την με άλλα αγαθά που έχει ανάγκη. Αν όμως γινόταν χρήση του χρήματος, ο ίδιος παραγωγός θα είχε τη δυνατότητα να πουλήσει ολόκληρη τη σοδιά του και να εισπράξει την αξία της σε χρήμα, το οποίο θα μπορούσε να δαπανά τμηματικά σε διαφορετικές χρονικές στιγμές για τις ανάγκες του. Έτσι το χρήμα γίνεται και μέσο διατήρησης αξιών.

β) Από τα είδη του χρήματος να περιγράψετε τις τραπεζικές επιταγές (μον. 7).

Σελ. 152–153.

Οι τραπεζικές επιταγές

Οι εμπορικές τράπεζες δίνουν στους πελάτες τους τη δυνατότητα να πληρώνουν εκείνους με τους οποίους συναλλάσσονται με επιταγές. Στην επιταγή αναγράφεται το χρηματικό ποσό, το όνομα του δικαιούχου και υπογράφεται από τον εκδότη, με την προϋπόθεση ότι το αντίστοιχο χρηματικό ποσό έχει ήδη κατατεθεί στην τράπεζα στο λογαριασμό του εκδότη.

Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Γ

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας μίας υποθετικής οικονομίας, η οποία παράγει ένα μόνο αγαθό. Έτος βάσης για τον υπολογισμό του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (Α.Ε.Π.) είναι το 2011.

Μίτσος 2026

Έτη	Ποσότητα (μονάδες προϊόντος)	Τιμή (χ.μ./μον. προϊόντος)	Α.Ε.Π. σε τρέχουσες τιμές (χ.μ.)	Δείκτης Τιμών (%)	Α.Ε.Π. σε σταθερές τιμές (χ.μ.)
2010		5	100	80	
2011	30	10			
2012	40			150	400
2013		20		200	500

Γ1. Αφού μεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας, να συμπληρώσετε τα κενά του, κάνοντας τους σχετικούς υπολογισμούς.

Μονάδες 9

$$ΑΕΠ_{ον_{2010}} = P_{2010} \cdot Q_{2010} \Leftrightarrow 100 = 5 \cdot Q_{2010}$$

$$\Leftrightarrow Q_{2010} = \frac{100}{5} = 20 \text{ μονάδες προϊόντος}$$

$$ΑΕΠ_{πρ_{2010}} = \frac{ΑΕΠ_{ον_{2010}}}{ΔΤ_{2010}} \cdot 100 = \frac{100}{80} \cdot 100 = 125 \text{ χ.μ.}$$

$$ΑΕΠ_{ον_{2011}} = P_{2011} \cdot Q_{2011} = 10 \cdot 30 = 300 \text{ χ.μ.}$$

$$ΔΤ_{2011} = \frac{P_{2011}}{P_{2011}} \cdot 100 = \frac{10}{10} \cdot 100 = 100\%$$

$$ΑΕΠ_{πρ_{2011}} = \frac{ΑΕΠ_{ον_{2011}}}{ΔΤ_{2011}} \cdot 100 = \frac{300}{100} \cdot 100 = 300 \text{ χ.μ.}$$

$$ΔΤ_{2012} = \frac{P_{2012}}{P_{2011}} \cdot 100 \Leftrightarrow 150 = \frac{P_{2012}}{10} \cdot 100$$

$$\Leftrightarrow P_{2012} = \frac{150 \cdot 10}{100} = 15 \text{ χ.μ./μονάδα προϊόντος}$$

$$ΑΕΠ_{ον_{2012}} = P_{2012} \cdot Q_{2012} = 15 \cdot 40 = 600 \text{ χ.μ.}$$

$$ΑΕΠ_{πρ_{2013}} = \frac{ΑΕΠ_{ον_{2013}}}{ΔΤ_{2013}} \cdot 100 \Leftrightarrow 500 = \frac{ΑΕΠ_{ον_{2013}}}{200} \cdot 100$$

$$\Leftrightarrow ΑΕΠ_{ον_{2013}} = \frac{500 \cdot 200}{100} = 1.000 \text{ χ.μ.}$$

Μπένος 2026

$$ΑΕΠ_{ον_{2013}} = P_{2013} \cdot Q_{2013} \Leftrightarrow 1.000 = 20 \cdot Q_{2013}$$

$$\Leftrightarrow Q_{2013} = \frac{1.000}{20} = 50 \text{ μονάδες προϊόντος}$$

Έτη	Ποσότητα (μονάδες προϊόντος)	Τιμή (χ.μ./μον. προϊόντος)	Α.Ε.Π. σε τρέχουσες τιμές (χ.μ.)	Δείκτης Τιμών (%)	Α.Ε.Π. σε σταθερές τιμές (χ.μ.)
2010	20	5	100	80	125
2011	30	10	300	100	300
2012	40	15	600	150	400
2013	50	20	1.000	200	500

Διευκρίνηση για τα δεδομένα του 2010:

Οι τιμές 5 και 10 δίνουν Δείκτη Τιμών 50 για το 2010, που δεν συμφωνεί με το δοσμένο 80. Η λύση ακολουθεί το 80 της εκφώνησης και δίνει πραγματικό ΑΕΠ 125 χ.μ.

Με αποτίμηση στις τιμές του έτους βάσης:

$$ΑΕΠ_{πρ_{2010}} = P_{2011} \cdot Q_{2010} = 10 \cdot 20 = 200 \text{ χ.μ.}$$

Τα δύο αποτελέσματα διαφέρουν επειδή τα δεδομένα της εκφώνησης είναι ασύμβατα.

Γ2. Να υπολογίσετε το κατά κεφαλήν πραγματικό Α.Ε.Π. για το έτος 2013, αν ο πληθυσμός της εν λόγω οικονομίας για το έτος 2013 ανέρχεται σε 100 άτομα.

Μονάδες 3

$$κκΑΕΠ_{πρ_{2013}} = \frac{ΑΕΠ_{πρ_{2013}}}{\text{Πληθυσμός}_{2013}} = \frac{500}{100} = 5 \text{ χ.μ./κάτοικο}$$

Γ3. Να υπολογίσετε την πραγματική μεταβολή του Α.Ε.Π. (μον. 2) και την πραγματική ποσοστιαία μεταβολή του Α.Ε.Π. μεταξύ των ετών 2012 και 2013, σε σταθερές τιμές του 2011 (μον. 3).

Μονάδες 5

$$ΔΑΕΠ_{πρ_{2012\to2013}} = ΑΕΠ_{πρ_{2013}} - ΑΕΠ_{πρ_{2012}} = 500 - 400 = 100 \text{ χ.μ.}$$

$$\%ΔΑΕΠ_{πρ_{2012\to2013}} = \frac{ΔΑΕΠ_{πρ_{2012\to2013}}}{ΑΕΠ_{πρ_{2012}}} \cdot 100 = \frac{100}{400} \cdot 100 = 25\%$$

Μιχάλης 2026

Γ4. Να υπολογίσετε την ποσοστιαία μεταβολή του Δείκτη Τιμών μεταξύ των ετών 2011 και 2012.

Μονάδες 4

$$\%\Delta\Delta T_{2011\to2012}=\frac{\Delta T_{2012}-\Delta T_{2011}}{\Delta T_{2011}}\cdot 100=\frac{150-100}{100}\cdot 100=50\%$$

Γ5. Να αναφέρετε πότε αυξάνεται το πραγματικό Α.Ε.Π. (μον. 1) και πότε αυξάνεται το ονομαστικό Α.Ε.Π. (μον. 3).

Μονάδες 4

Σελ. 137.

Το πραγματικό Α.Ε.Π. αυξάνεται μόνον, όταν η ποσότητα παραγόμενων αγαθών και υπηρεσιών έχει αυξηθεί, σε αντίθεση με το ονομαστικό Α.Ε.Π., που αυξάνεται είτε επειδή έχει αυξηθεί η παραγωγή είτε επειδή έχουν αυξηθεί οι τιμές ή έχουν αυξηθεί και τα δύο.

ΘΕΜΑ Δ

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας μίας υποθετικής οικονομίας, η οποία, με δεδομένη τεχνολογία και απασχολώντας πλήρως και αποδοτικά όλους τους παραγωγικούς συντελεστές της, παράγει δύο αγαθά Χ και Ψ.

Συνδυασμοί	Αγαθό Χ (μον. Χ)	Αγαθό Ψ (μον. Ψ)	Κόστος ευκαιρίας $KE_{(X\to\Psi)}$ (μον. Ψ/μον. Χ)	Κόστος ευκαιρίας $KE_{(\Psi\to X)}$ (μον. Χ/μον. Ψ)
Α	240	0		
			4	;
Β	160	;		
			;	0,50
Γ	80	480		
			1	;
Δ	0	;		

Δ1. Αφού μεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας, να συμπληρώσετε τα κενά στα οποία υπάρχουν ερωτηματικά, κάνοντας τους σχετικούς υπολογισμούς.

Μονάδες 10

ΑΒ: $KE_{(\Psi\to X)}=\frac{1}{KE_{(X\to\Psi)}}=\frac{1}{4}=0{,}25$ μονάδες Χ θυσιάζονται για να παραχθεί μία επιπλέον μονάδα Ψ.

ΑΒ: $KE_{(X\to\Psi)}=\frac{\Delta\Psi}{\Delta X}=\frac{\Psi_B-\Psi_A}{X_A-X_B}\Leftrightarrow 4=\frac{\Psi_B-0}{240-160}\Leftrightarrow\Psi_B=4\cdot 80=320$ μονάδες Ψ

ΒΓ: $KE_{(X\to\Psi)}=\frac{1}{KE_{(\Psi\to X)}}=\frac{1}{0{,}5}=2$ μονάδες Ψ θυσιάζονται για να παραχθεί μία επιπλέον μονάδα Χ.

ΓΔ: $KE_{(\Psi\to X)}=\frac{1}{KE_{(X\to\Psi)}}=\frac{1}{1}=1$ μονάδα Χ θυσιάζεται για να παραχθεί μία επιπλέον μονάδα Ψ.

ΓΔ: $KE_{(X\to\Psi)}=\frac{\Delta\Psi}{\Delta X}=\frac{\Psi_\Delta-\Psi_\Gamma}{X_\Gamma-X_\Delta}\Leftrightarrow 1=\frac{\Psi_\Delta-480}{80-0}$

$\Leftrightarrow\Psi_\Delta=480+1\cdot 80=560$ μονάδες Ψ

Συνδυασμοί	Αγαθό Χ (μον. Χ)	Αγαθό Ψ (μον. Ψ)	Κόστος ευκαιρίας $KE_{(X\to\Psi)}$ (μον. Ψ/μον. Χ)	Κόστος ευκαιρίας $KE_{(\Psi\to X)}$ (μον. Χ/μον. Ψ)
Α	240	0		
			4	0,25
Β	160	320		
			2	0,50
Γ	80	480		
			1	1
Δ	0	560		

Μπάρος 2026

Δ2. Πόσες μονάδες από το αγαθό Χ πρέπει να θυσιαστούν, για να παραχθούν οι τελευταίες 120 μονάδες του αγαθού Ψ;

Μονάδες 5

$\Psi_{B'}=\Psi_{\Delta}-120=560-120=440$ μονάδες Ψ

Συνδυασμός	Χ (μον. Χ)	Ψ (μον. Ψ)
Β	160	320
Β′	$X_{B'}$	440
Γ	80	480
Δ	0	560

ΒΓ: $KE_{(\Psi\to X)}=0,5$

Β′Γ: $KE_{(\Psi\to X)}=\frac{\Delta X}{\Delta\Psi}=\frac{X_{B'}-X_{\Gamma}}{\Psi_{\Gamma}-\Psi_{B'}}\Leftrightarrow 0,5=\frac{X_{B'}-80}{480-440}$

$\Leftrightarrow X_{B'}=80+0,5\cdot 40=100$ μονάδες Χ

$\Delta X=X_{B'}-X_{\Delta}=100-0=100$ μονάδες Χ

Μπένος 2026

Δ3. Με τη βοήθεια του κόστους ευκαιρίας να ελέγξετε υπολογιστικά αν ο συνδυασμός Λ(Χ=60, Ψ=500) είναι εφικτός, ανέφικτος ή μέγιστος.

Μονάδες 3

Συνδυασμός	Χ (μον. Χ)	Ψ (μον. Ψ)
Γ	80	480
Γ′	60	$\Psi_{\Gamma'}$
Δ	0	560

ΓΔ: $KE_{(X\to\Psi)}=1$

ΓΓ′: $KE_{(X\to\Psi)}=\frac{\Delta\Psi}{\Delta X}=\frac{\Psi_{\Gamma'}-\Psi_{\Gamma}}{X_{\Gamma}-X_{\Gamma'}}\Leftrightarrow 1=\frac{\Psi_{\Gamma'}-480}{80-60}$

$\Leftrightarrow\Psi_{\Gamma'}=480+1\cdot 20=500=\Psi_{\Lambda}$ μονάδες Ψ

Άρα ο συνδυασμός Λ είναι μέγιστος και βρίσκεται πάνω στην Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων. Όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές απασχολούνται πλήρως και αποδοτικά.

Δ4. Η τεχνολογία βελτιώνεται ως προς την παραγωγή του αγαθού Ψ, με αποτέλεσμα οι παραγόμενες ποσότητες του αγαθού Ψ να αυξηθούν κατά 50%. Να κατασκευάσετε τον νέο πίνακα παραγωγικών δυνατοτήτων της υποθετικής οικονομίας (μον. 4) και την Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων (Κ.Π.Δ.) μετά την αύξηση των παραγόμενων ποσοτήτων του αγαθού Ψ (μον. 3).

Μονάδες 7

$\Psi'=\Psi\cdot(1+\frac{50}{100})=1{,}5\cdot\Psi$

$\Psi_{A'}=1{,}5\cdot\Psi_{A}=1{,}5\cdot 0=0$ μονάδες Ψ

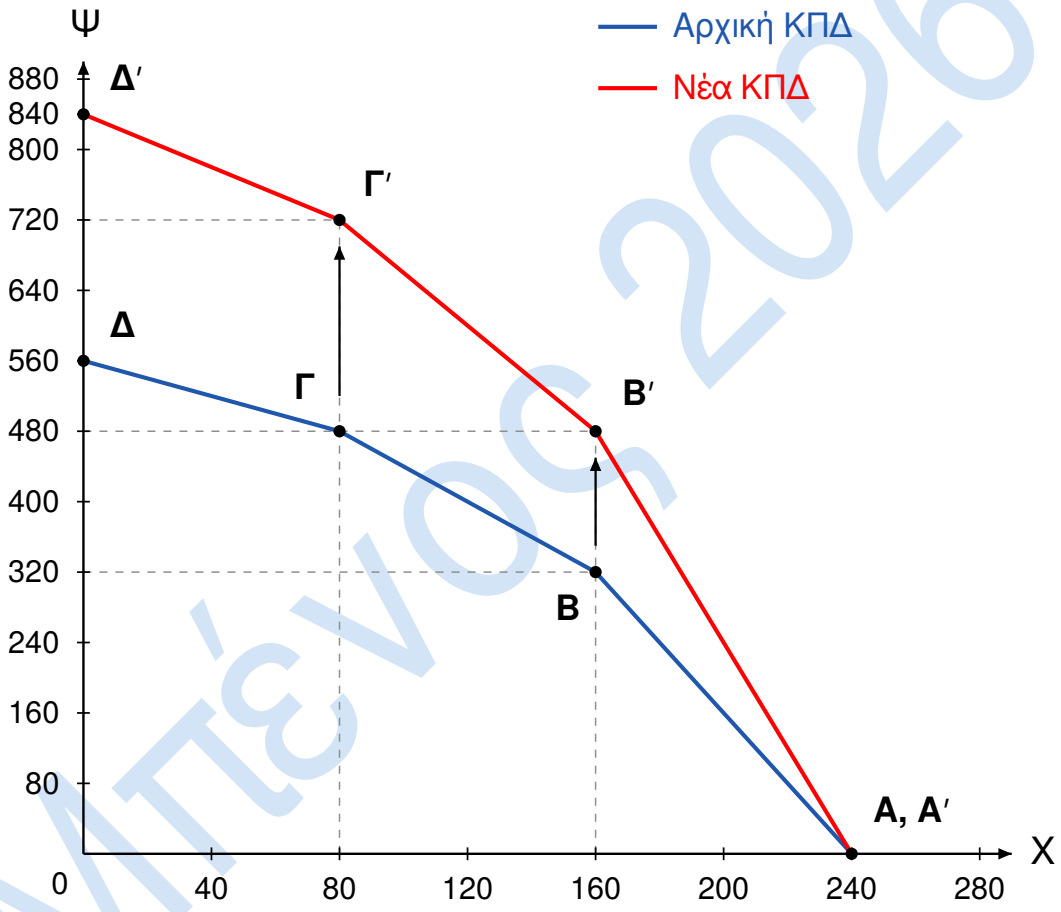
$\Psi_{B'}=1{,}5\cdot\Psi_{B}=1{,}5\cdot 320=480$ μονάδες Ψ

$\Psi_{\Gamma'}=1{,}5\cdot\Psi_{\Gamma}=1{,}5\cdot 480=720$ μονάδες Ψ

$\Psi_{\Delta'}=1{,}5\cdot\Psi_{\Delta}=1{,}5\cdot 560=840$ μονάδες Ψ

Μπένος 2026

Συνδυασμός	Χ (μον. Χ)	Ψ (μον. Ψ)
Α′	240	0
Β′	160	480
Γ′	80	720
Δ′	0	840



Μπένος 2026